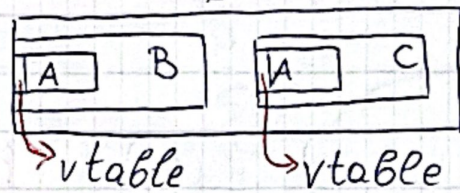
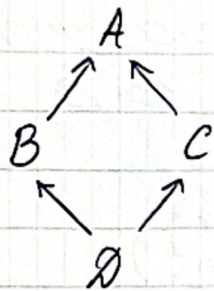


Диамантен проблем

→ 2 инстанции на базовия клас A



{ D obj; // A() B() A() C() D()

{ ~D() ~C() ~A() ~B() ~A()

D(): B(), C()

↓ B(): A() {...} → C(): A() {...} → A()

↓
A()...

Ако ищам променлива в A, всяко нейно използване няма да се компилира, ако се вдигнат нивата на warning ще се отпегата отляво надясно (B)

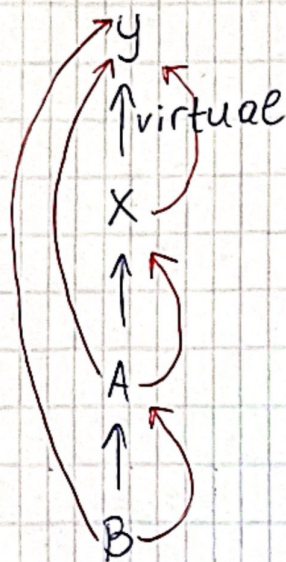
решаване на проблема:

виртуално наследяване

X: virtual Y {...}

→ Всеки наследник на X (пряк или непряк) е отговорен за създаването на Y.

obj
it's Bos

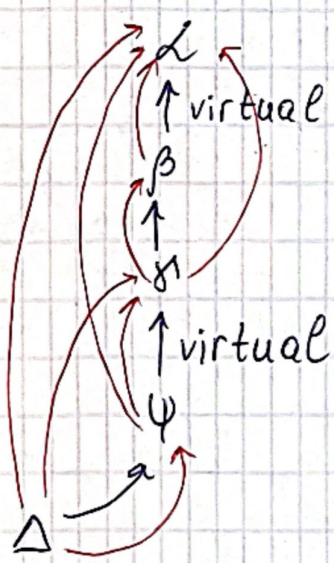


$\alpha \rightarrow \beta$

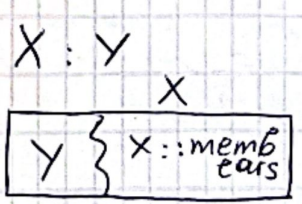
α трябва да извика конструктора на β

$X(int a): Y(a) \{ \dots \}$
 $X obj(7); Y(int), X(int)$

$A(int a): X(a) \underline{Y()} \rightarrow \text{default-констр}$
 кой конструктор на Y се извика
 // като не сме написали
 $A obj(7);$
 $\underline{Y()} X(int) A(int)$ се вика default на Y



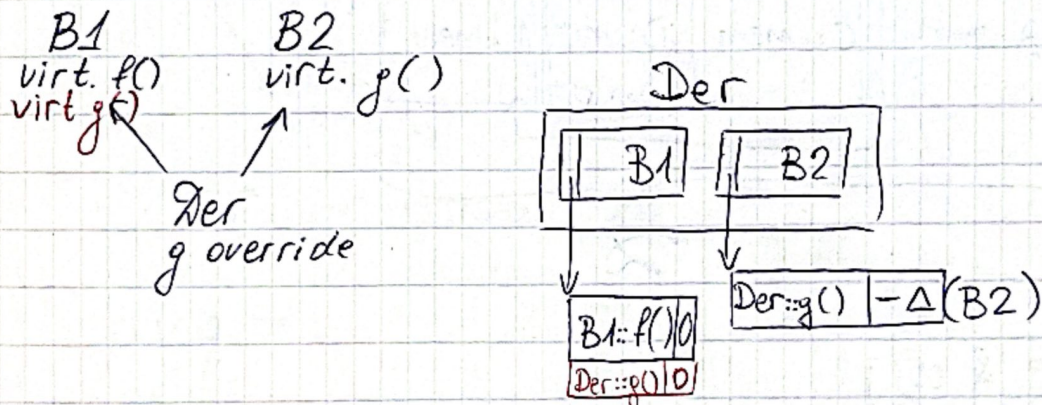
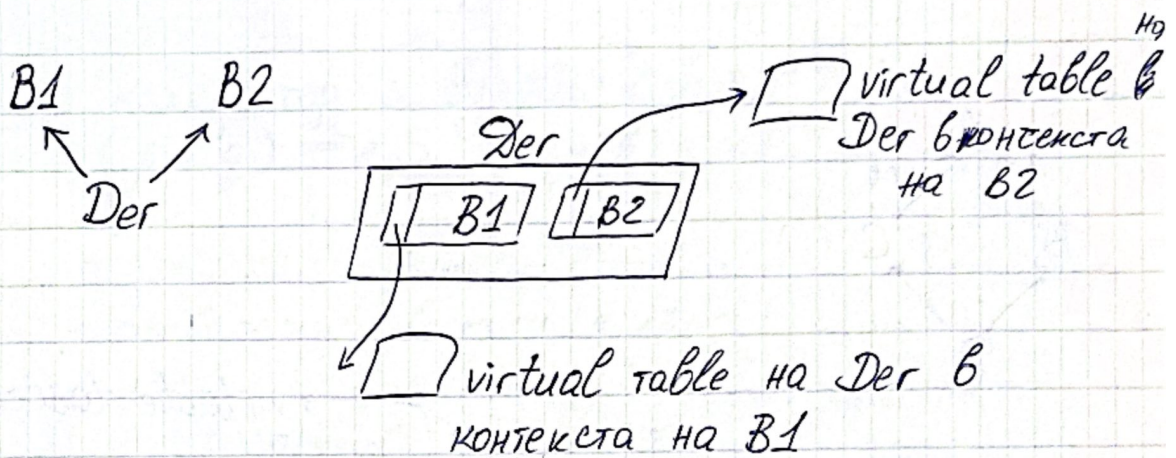
Използваме виртуално наследяване, защото искаме обектът Y да се споделя и от други наследници



$X: \text{virtual } Y$
 - частта Y не е задължително да бъде "залепена" (физически) с частта на X .

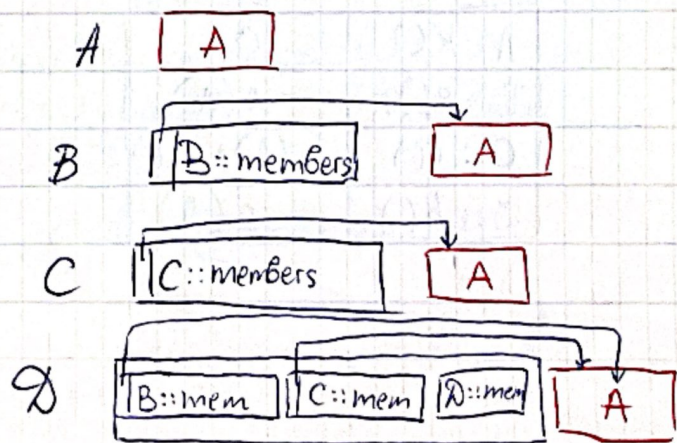
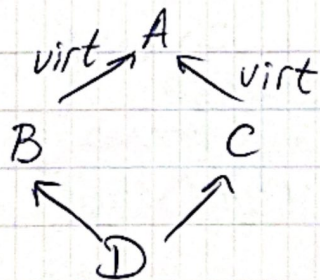


$X \text{ obj};$
 $Y * \text{BasePtr} = \& \text{obj};$



$\Delta(B2)$ - отстъп от началото на **Der** до началото на **B2**.

Ако има **virtual k()** в **Der**, а в нея в **B1** и **B2**, то тя се казва нагоре и ще я има във виртуалните таблици.

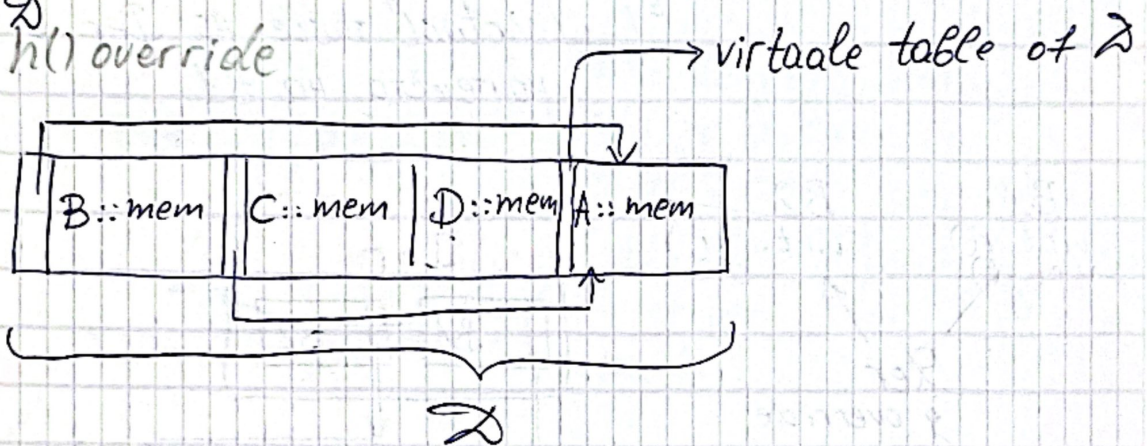
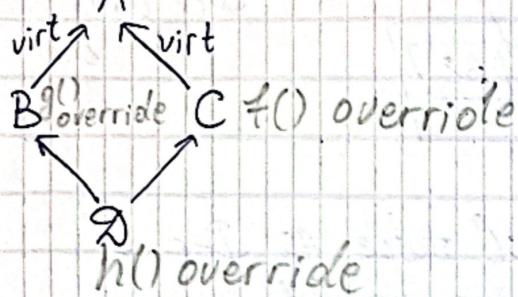



```

{
    D obj; // A() B() C() D()
} // ~D() ~C() ~B() ~A()

```

virt $\neq()$, $g()$, $h()$, $k()$



```

D obj;
A* ptr = &obj;

```

```

C* ptr = &obj;
A* ptrA = ptr;

```

// важно, казваме се нагоре
за да ни следните

virtual table of Δ :

	Δ
A::K()	0
B::g()	$-\Delta(A)$
C::f()	$-\Delta(A) + \Delta(C)$
D::h()	$-\Delta(A)$

// на темата
заблудително
virtual table

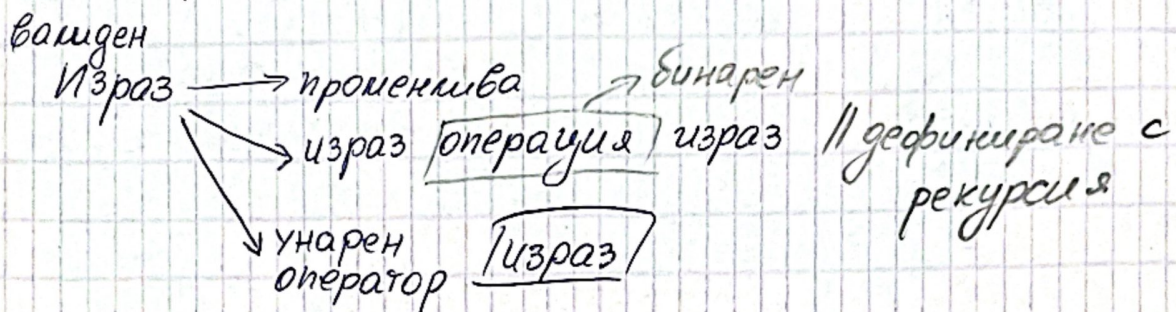
// адреса на B и D съвпадат,
защото D е наследник на B

Тема 15

Дърбовидна структура от полиморфни обекти

Задачи: Калкулатор за булеви изрази
 $(p \vee q) \Rightarrow S$ - булев израз

тавтология - винаги е истина
 противоречие - винаги е лъжа



//това е граматика

$p \vee q \equiv$

булева интерпретация

$f: VAR \rightarrow \{true, false\}$
 променлива

$p \vee q = true$
 true false

тавтология

противоречие

$a \vee a$

$a \wedge a$

$(p \wedge q) \vee S$

virt bool eval (булева интерпретация)

Expr ← UnaryOp ← Negation
 $Expr * expr$

Variable

Binary Operation

не има $Expr * left$
 $Expr * right$

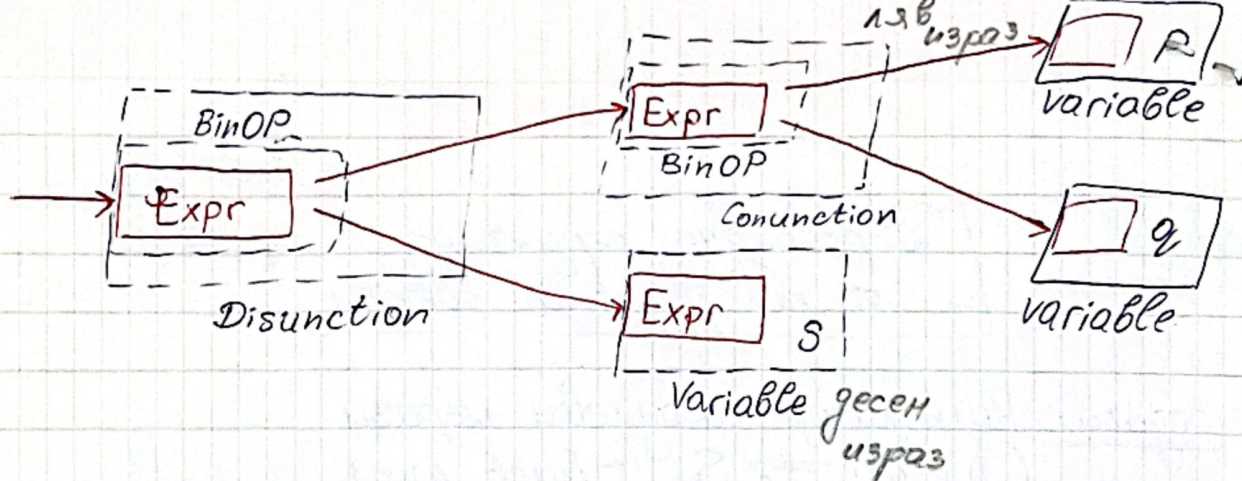
eval override
 връща стойността
 от бул. интерпр.

Conjunction

Disjunction

eval override
 $left \rightarrow eval, right \rightarrow eval(inter)$

Implies



Р V Тр

тавтология:

за произволна булева интерпретация
изразът е истина

к променливи $\rightarrow 2^k$ различни булеви интерпретации